

题目 1

请从不确定性出发，对 H_∞ 控制以及 μ 分析和 μ 综合进行一个系统性的介绍。需要涉及如下概念：模型不确定性，扰动不确定性，结构不确定性，非结构不确定性，鲁棒镇定问题，鲁棒性能问题， H_∞ 控制， μ 分析和 μ 综合。

答案：

不确定性是鲁棒控制理论的核心出发点。实际控制系统中，名义模型（nominal model）与真实系统之间存在差异，这种差异称为**不确定性**（uncertainty）。不确定性可分为以下几类：

- **模型不确定性**（model uncertainty）：指系统动态特性与名义模型的偏差，包括参数不确定性（parametric uncertainty，如质量、刚度等参数在一定范围内变化）和未建模动态（unmodeled dynamics，如高频寄生效应）。
- **扰动不确定性**（disturbance uncertainty）：外部输入（如噪声、风扰、路面不平度）的幅度和频率特性未知，但通常假设其能量有界（ L_2 范数有界）。
- **结构不确定性**（structured uncertainty）：不确定性以特定块对角形式出现（如参数块或重复标量块），反映实际物理结构（如多变量系统中各通道独立不确定）。
- **非结构不确定性**（unstructured uncertainty）：不确定性以全块形式出现，无结构约束，通常用 H_∞ 范数界描述（如加性不确定 Δ_a 或乘性不确定 Δ_m ，满足 $\|\Delta\|_\infty < 1$ ）。

这些不确定性导致闭环系统面临两大核心问题：

- **鲁棒镇定问题**（robust stabilization problem）：要求闭环系统在所有允许的不确定性 Δ （属于某个有界集）下均保持内部稳定。
- **鲁棒性能问题**（robust performance problem）：在保证鲁棒稳定的同时，满足性能规范（如跟踪误差、扰动抑制等），通常用 H_∞ 范数 $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ 来量化，其中 w 为外部输入（扰动+参考）， z 为评价输出（误差）。

H_∞ 控制正是针对上述问题而设计的。它将控制问题转化为最小化广义对象 P 从 w 到 z 的闭环传递函数 $T_{zw} = \mathcal{F}_l(P, K)$ 的 H_∞ 范数：

$$\inf_K \|\mathcal{F}_l(P, K)\|_\infty < \gamma$$

其中 K 为控制器。 H_∞ 控制对**非结构不确定性**特别有效，能同时实现鲁棒镇定与鲁棒性能（通过小增益定理保证 $\|M\|_\infty < 1$ 时对 $\|\Delta\|_\infty < 1$ 的鲁棒性）。其优点是可处理多目标（如灵敏度、补灵敏度），但对结构不确定性保守性较大。

μ 分析（structured singular value analysis）则专门针对**结构不确定性**。结构奇异值 $\mu_\Delta(M)$ 定义为：

$$\mu_\Delta(M) = \frac{1}{\min\{\bar{\sigma}(\Delta) : \det(I - M\Delta) = 0, \Delta \in \Delta\}}$$

鲁棒镇定充要条件为 $\sup_\omega \mu_\Delta(M(j\omega)) < 1$ 。 μ 分析比纯 H_∞ 更精确，能处理结构化的 Δ （如 $\Delta = \text{diag}(\Delta_1, \dots, \Delta_n)$ ），避免 H_∞ 的保守性。

μ 综合 (μ synthesis) 是设计控制器 K 使闭环 μ 最小化的过程:

$$\inf_K \sup_{\omega} \mu_{\Delta}(\mathcal{F}_l(P, K)(j\omega)) < 1$$

常用 D-K 迭代法: 交替进行 μ 分析 (求 D -标度) 和 H_{∞} 综合, 直到收敛。该方法结合了 H_{∞} 的数值可解性和 μ 对结构的精确性, 是现代鲁棒控制的实用工具。

综上, 从不确定性建模 ($M - \Delta$ 结构) 出发, H_{∞} 控制提供非结构鲁棒框架, μ 分析/综合则精细化结构不确定性的处理, 实现从分析到综合的完整鲁棒控制体系。

题目 2

描述 H_{∞} 输出反馈控制问题。写出 H_{∞} 输出反馈控制器存在的充分与必要条件及其参数化形式, 并给出系统性的证明。

答案:

H_{∞} 输出反馈控制问题描述如下:

考虑广义被控对象 P 的状态空间实现:

$$P = \begin{bmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{bmatrix},$$

其中 w 为外部输入 (扰动+参考), z 为评价输出, u 为控制输入, y 为测量输出。寻找输出反馈控制器 K ($u = Ky$), 使闭环内部稳定, 且满足:

$$\|\mathcal{F}_l(P, K)\|_{\infty} < \gamma$$

($\mathcal{F}_l$ 为下线性分式变换)。假设 $D_{22} = 0$ (无直接通路)。

存在充要条件 (Doyle-Glover-Khargonekar-Francis 1989 标准结果):

在以下标准假设下 ((A, B_2) 可镇定, (C_2, A) 可检测; D_{12} 列满秩, D_{21} 行满秩; D_{11} 适当维数; 无 $j\omega$ 轴上零点):

存在两个 Riccati 方程的稳定解 $X_{\infty} \geq 0, Y_{\infty} \geq 0$:

$$A^T X + X A + X \left(\frac{1}{\gamma^2} B_1 B_1^T - B_2 B_2^T \right) X + C_1^T C_1 = 0,$$

$$A Y + Y A^T + Y \left(\frac{1}{\gamma^2} C_1^T C_1 - C_2^T C_2 \right) Y + B_1 B_1^T = 0,$$

且满足耦合条件:

$$\rho(X_{\infty} Y_{\infty}) < \gamma^2,$$

其中 $\rho(\cdot)$ 为谱半径。则存在使闭环稳定且 $\|T_{zw}\|_{\infty} < \gamma$ 的控制器 K 。

控制器参数化形式：

所有满足条件的控制器可参数化为：

$$K = \mathcal{F}_l(K_c, Q), \quad Q \in \mathcal{RH}_\infty, \quad \|Q\|_\infty < \gamma,$$

其中 K_c 为中心控制器 (central controller)，其状态空间由 X_∞ 、 Y_∞ 构造。 Q 为自由参数，实现 Youla 参数化下的所有次优控制器。

系统性证明概要（基于有界实引理与 Riccati 理论）：

1. **有界实引理**：闭环 $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ 等价于存在 $P > 0$ 使 Hamilton 矩阵不等式成立，或 Riccati 不等式有稳定解。
2. **将输出反馈问题转化为状态反馈 + 估计问题**：引入辅助 Riccati X_∞ （对应最坏扰动下的状态反馈增益 $F_\infty = -B_2^T X_\infty$ ）和 Y_∞ （对应 Kalman 型滤波增益 L_∞ ）。
3. **耦合条件证明**：通过分离原理，将闭环 Hamilton 矩阵的特征值分析转化为 X_∞ 和 Y_∞ 的谱半径条件 $\rho(XY) < \gamma^2$ ，确保无 $j\omega$ 轴特征值且闭环稳定。
4. **参数化**：利用 Youla 参数化，所有镇定控制器 $K = \mathcal{F}_l(K_0, Q)$ ，再将 H_∞ 约束转化为 $\|Q\|_\infty < \gamma$ ，其中 K_0 为中心解。
5. **必要性**：反之，若控制器存在，则闭环满足有界实引理，故 Riccati 解存在且耦合条件成立。

完整证明见 DGKF 论文或 Zhou 的《鲁棒与最优控制》。现代实现多用 LMI 形式等价求解。

题目 3

请举出一个实际生活含有不确定性的系统，解决如下问题。

- (1) 对系统的不确定性进行描述，将其转化为一个鲁棒控制问题；
- (2) 给出系统鲁棒控制器的设计方法。

答案：

示例：汽车主动悬挂系统（半主动/主动悬架）。

实际车辆行驶中，车身质量 m （乘客/货物变化）、弹簧刚度 k （老化/温度）、阻尼系数 c （磨损）存在不确定性；路面扰动 w （坑洼、随机不平度）为有界能量扰动；执行器（液压/电磁）存在未建模动态。

(1) 不确定性描述及转化为鲁棒控制问题

名义模型为四分之一车体二阶系统：

$$m\ddot{z}_s + c(\dot{z}_s - \dot{z}_u) + k(z_s - z_u) = u, \quad m_u\ddot{z}_u - c(\dot{z}_s - \dot{z}_u) - k(z_s - z_u) + k_t(z_u - w) = -u,$$

其中 z_s 为车身位移， z_u 为车轮位移， u 为主动力。

不确定性建模为：

- 参数不确定（结构）： $k = k_0(1 + \delta_k \Delta_k)$ ， $|\delta_k| \leq 0.2$ ，类似 m, c 。
- 未建模动态（非结构）：执行器 $\Delta_a(s)$ ， $\|\Delta_a\|_\infty < 1$ 。
- 扰动不确定：路面 w 能量有界。

转化为 $M - \Delta$ 结构：将所有不确定性拉出为 $\Delta = \text{diag}(\Delta_k, \Delta_m, \Delta_c, \Delta_a)$ (结构化)，广义对象 P 输入 w, u ，输出 $z = [z_s - z_u, \dot{z}_s, u]^T$ (舒适性、悬架行程、控制能量)，测量 $y = \ddot{z}_s$ (加速度传感器)。

鲁棒控制问题：设计 K 使闭环对所有 $\|\Delta\|_\infty < 1$ 稳定，且 $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ (鲁棒性能)。

(2) 系统鲁棒控制器的设计方法

采用 μ 综合 (D-K 迭代)：

1. 构建广义对象 $P(s)$ ，包含加权函数 (性能加权 W_p 、不确定性加权 W_Δ)。
2. 初始化 K 为 H_∞ 控制器。
3. 迭代：固定 K 求 μ -分析得 D -标度；固定 D 求 H_∞ 综合更新 K ，直至 $\mu < 1$ 。
4. 验证：时域仿真 (不同负载/路面) 和 μ -plot 检查鲁棒稳定/性能。
5. 实现：降阶控制器 + 抗饱和。

此方法比纯 H_∞ 保守性低，能处理结构参数不确定，实现更好乘坐舒适性和车轮接地性。

题目 4

谈谈奈奎斯特稳定性判据、小增益定理与鲁棒控制的关系。

答案：

奈奎斯特稳定性判据 (Nyquist stability criterion) 是经典频率域方法：对于名义开环 $L(s)$ ，闭环稳定 iff Nyquist 曲线不包围临界点 $-1 + j0$ (且计及右半平面极点数)。它给出名义稳定性的充分必要条件。

小增益定理 (small gain theorem) 是鲁棒控制的基石：对于互联系统 $M - \Delta$ (Δ 为不确定性)，若 $\|M\|_\infty \|\Delta\|_\infty < 1$ ，则闭环内部稳定 (对 L_2 信号)。它是**充分条件**，特别适用于非结构不确定性 (Δ 无结构约束)。

三者关系：

- 小增益定理是 H_∞ 控制的理论基础：设计 K 使 $\|M\|_\infty < 1/\gamma$ ，即可保证对 $\|\Delta\|_\infty < \gamma$ 的鲁棒稳定 (直接将鲁棒问题转化为 H_∞ 优化)。
- 奈奎斯特判据可推广到鲁棒情形：通过 Nyquist 阵列或 $M-\Delta$ 结构的特征值轨迹，判断对不确定 Δ 的鲁棒稳定 (结构奇异值 μ 分析本质上是“结构化的奈奎斯特”)。
- 鲁棒控制将二者统一：对非结构不确定用小增益 + H_∞ ；对结构不确定用 μ (比小增益紧致)；奈奎斯特提供直观频率域解释 (增益/相位裕度对应不确定性容忍度)。
- 小增益是保守的 (忽略结构)，奈奎斯特是精确的 (名义)，鲁棒控制 (如 μ) 则兼顾精确性与实用性。

总之，小增益定理将奈奎斯特的“点”稳定推广到“集”稳定，是连接经典控制与现代鲁棒控制的桥梁。